

Omar E. Ortiz

1 SUPERFICIES CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMA DE CAUCHY

En la primera parte de este apunte definiremos algunos conceptos básicos, en el marco de las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden que introdujimos en un apunte anterior, especialmente útiles para entender las ecuaciones hiperbólicas. Redefiniremos “superficies características” y estudiaremos su relación con el problema de Cauchy.

Consideremos una ecuación de segundo orden semilineal (es decir lineal de coeficientes variables, pero independientes de la solución, en los términos de derivadas más altas) para una función escalar sobre algún dominio $D \subset \mathbb{R}^n$ de valores reales

$$a^{ij}(x)\partial_i\partial_j u + F(x, u, \partial u) = 0, \quad (1)$$

donde se sobreentiende sumatoria sobre los índices repetidos.

El *problema de Cauchy* para la ecuación (1) consiste en dar el valor de u sobre una hipersuperficie S (es decir un conjunto suave de dimensión $n - 1$ en D) y de la derivada primera de u en dirección normal a S , y con esos datos obtener la solución de la ecuación.

Como mencionamos anteriormente el problema de Cauchy no es exitoso para ecuaciones elípticas, es decir no implica existencia y unicidad de la solución. Para ecuaciones elípticas debemos dar datos sobre una hipersuperficie cerrada que sea frontera de la región de interés y especificar solamente un dato: por ejemplo el valor de u (problema de Dirichlet), o el valor de la derivada normal de u (problema de Neumann), pero no ambos. Especificar ambos valores sobredetermina el problema y resulta en general en la no existencia de solución.

Vimos además que el problema de Cauchy tampoco es exitoso para ecuaciones parabólicas, donde existe una dirección singular en D (por ejemplo, la dirección del eje temporal en la ecuación del calor) en la que no tenemos derivadas segundas sino primeras. Para estas ecuaciones, como la ecuación del calor, debemos especificar solamente el valor de u sobre una superficie abierta y esto determina unívocamente la solución hacia el futuro.

Para las ecuaciones hiperbólicas el problema de Cauchy enunciado más arriba si es exitoso. Antes de explicar por qué, revisaremos la clasificación de los tipos de ecuaciones (1).

En un punto cualquiera $x \in D$ podemos pensar en el tensor simétrico $a^{ij}(x)$, que define la parte principal de la ecuación, como una forma cuadrática que actúa sobre las componentes de un vector $\vec{V} = V^i \frac{\partial}{\partial x^i}$ definido en el punto x . Estrictamente usamos la métrica Euclídea δ_{ij} para contraer a^{ij} con las componentes del vector. La forma cuadrática es $a(V) = a^{ij}(x) \delta_{ik} \delta_{jl} V^j V^l$. Alternativamente podemos pensar esta misma definición sabiendo que la métrica sirve para mapear el tensor tipo (2,0) a^{ij} en un tensor tipo (0,2) $a_{kl} = a^{ij} \delta_{ik} \delta_{jl}$ y escribir simplemente $a(V) = a_{ij} V^i V^j$. Una tercera forma de pensar esto (quizá la más usual) es pensar que tenemos un producto escalar (consistente con la métrica) de manera de escribir al tensor con un índice contravariante y uno covariante ($a_j^i = \delta_{jl} a^{il}$), o sea un tensor tipo (1,1) o matriz, y escribir la forma cuadrática como

$$a(\vec{V}) = \langle \vec{V}, a\vec{V} \rangle. \quad (2)$$

Pues bien, las ecuaciones elípticas son aquellas en que la matriz a tiene todos los autovalores no nulos y del mismo signo. En la jerga de las formas cuadráticas eso significa que la forma (2) es o bien definida positiva o bien definida negativa. Si pensamos en la acción de a sólo mirando signos y no magnitudes, todas las direcciones del espacio son “equivalentes” para la ecuación.

Las ecuaciones parabólicas son aquellas en que la forma (2) es singular. Es decir existen direcciones $\vec{V}$ (obviamente dadas por los autovectores de a con autovalor cero) tales que $\langle \vec{U}, a\vec{V} \rangle = 0$ para todo $\vec{U}$.

Las ecuaciones hiperbólicas son aquellas en las cuales la matriz a tiene autovalores positivos y otros negativos pero ninguno cero. La forma cuadrática asociada no es singular, pero tampoco es definida positiva ni negativa. Existen direcciones (señaladas por $\vec{V}$) que anulan la forma cuadrática, es decir $\langle \vec{V}, a\vec{V} \rangle = 0$. Teniendo en cuenta estas observaciones definimos las superficies características para la ecuación (1).

Una hipersuperficie $S \subset D$ suave es una *Superficie Característica* de (1) si en todo punto de S , el vector normal $\hat{n}$ de S anula a la forma cuadrática asociada a la ecuación, es decir $\langle \hat{n}, a\hat{n} \rangle = 0$.

Es inmediato de esta definición que las ecuaciones elípticas no tienen

superficies características. Las ecuaciones parabólicas tienen superficies características perpendiculares a las direcciones singulares y la ecuaciones hiperbólicas si tienen superficies características, perpendiculares a las direcciones que anulan la forma cuadrática.

1.1 CASO 2-DIMENSIONAL Y LA POSIBILIDAD DE TENER SOLUCIÓN

Para fijar ideas estudiaremos el caso de una ecuación en dos dimensiones. Sean $\{x, y\}$ coordenadas en $\mathbb{R}^2$. La ecuación (1) puede escribirse en la forma

$$a(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} + c(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + F\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) = 0. \quad (3)$$

Sea $\vec{V}$ un vector en el espacio tangente en el punto (x, y) , $\vec{V} = V^1 \frac{\partial}{\partial x} + V^2 \frac{\partial}{\partial y}$. La forma cuadrática asociada a (3) es

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} V^1 \\ V^2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a(x, y) & b(x, y) \\ b(x, y) & c(x, y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V^1 \\ V^2 \end{pmatrix} \right\rangle &= (V^1 \ V^2) \begin{pmatrix} a(x, y) & b(x, y) \\ b(x, y) & c(x, y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V^1 \\ V^2 \end{pmatrix} \\ &= a(x, y)(V^1)^2 + 2b(x, y)V^1V^2 \\ &\quad + c(x, y)(V^2)^2. \end{aligned} \quad (4)$$

Ejemplo 1: La ecuación de Laplace (al igual que la ecuación de Poisson) en coordenadas Cartesianas $\{x, y\}$ en $\mathbb{R}^2$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

tiene asociada la forma cuadrática $(V^1)^2 + (V^2)^2$, claramente definida positiva.

Ejemplo 2: La ecuación del calor en una dimensión espacial (dos dimensiones en total con coordenadas $\{x, t\}$)

$$-\kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial t} = 0,$$

tiene asociada la forma $-\kappa (V^1)^2$, claramente singular.

Ejemplo 3: La ecuación de ondas en una dimensión espacial (dos dimensiones en total con coordenadas $\{x, t\}$)

$$-c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0,$$

tiene asociada la forma cuadrática $-c^2(V^1) + (V^2)^2$, que es no singular, pero tiene direcciones que anulan la forma cuadrática. Estas son

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ c \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -c \end{pmatrix},$$

ya que

$$(1 \quad c) \begin{pmatrix} -c^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ c \end{pmatrix} = 0 \quad \text{y} \quad (1 \quad -c) \begin{pmatrix} -c^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -c \end{pmatrix} = 0.$$

Las superficies perpendiculares a estas direcciones son las superficies características de la ecuación; con vectores tangentes (vectores perpendiculares a $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ respectivamente)

$$\vec{V}_1 = \begin{pmatrix} c \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \vec{V}_2 = \begin{pmatrix} c \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Si parametrizamos estas superficies con un parámetro s de manera que $x = x(s)$ y $t = t(s)$, tenemos, por ejemplo para el primer caso,

$$\frac{dx}{ds} = c, \quad \frac{dt}{ds} = -1, \quad \implies \frac{d}{ds}(x + ct) = 0,$$

y la primer superficie característica es $S_1 : x + ct = \text{cte}$. Análogamente, para la segunda superficie característica obtenemos $S_2 : x - ct = \text{cte}$.

Condiciones necesarias para que haya solución. Volviendo al problema general en 2 dimensiones, supongamos que queremos resolver el problema de Cauchy para la ecuación (3). Sea S una superficie sobre la que daremos los datos de Cauchy. En el caso 2D que estamos considerando, tal superficie es en realidad una curva en $D \subset \mathbb{R}^2$, que se puede parametrizar como $x(s)$, $y(s)$ de manera tal que el vector tangente a S es distinto de cero en la región de interés

$$\vec{t} = \frac{dx}{ds} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{dy}{ds} \frac{\partial}{\partial y}. \quad (5)$$

El vector normal a S es

$$\vec{n} = -\frac{dy}{ds} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{dx}{ds} \frac{\partial}{\partial y}. \quad (6)$$

Sobre S damos los datos de Cauchy para la ecuación: valores de la función y de su derivada normal,

$$u(x(s), y(s)) = f(s), \quad n^j \frac{\partial u}{\partial x^j}(x(s), y(s)) = g(s),$$

donde $f(s)$ y $g(s)$ son funciones suficientemente suaves.

Es claro que para que haya solución única al problema de Cauchy, debería ser posible determinar la solución y sus derivadas parciales (de todos los órdenes, si buscásemos una solución analítica, o hasta algún orden si buscamos una solución más general) en algún entorno de S a partir de los datos de Cauchy y de la ecuación diferencial misma. Esto requiere, como mínimo y pensando en un desarrollo de Taylor de la solución centrado en algún punto de S , que podamos determinar las derivadas parciales de u sobre la superficie S . Cabe aclarar que no pretendemos que existan soluciones analíticas (demasiado limitante en física), pero si que al menos hasta el orden de la ecuación todo sea consistente, es decir, que podamos obtener en forma unívoca todas las derivadas parciales hasta orden 2. Esta situación es la que queremos estudiar ahora, enfatizando que es sólo una condición necesaria para que exista solución única, pero dista mucho de ser un teorema de existencia.

El primer dato de Cauchy, la función $f(s)$, proporciona el valor de la solución sobre S . Derivando $f(s)$ obtenemos las derivadas parciales de cualquier orden en la dirección tangente a S . Nos interesa por lo pronto la derivada primera, tenemos

$$t^i \frac{\partial u}{\partial x^i} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{ds} = f'(s). \quad (7)$$

La función $g(s)$ nos provee la información para la derivada normal de u

$$n^j \frac{\partial u}{\partial x^j} = -\frac{\partial u}{\partial x} \frac{dy}{ds} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dx}{ds} = g(s). \quad (8)$$

Escritas como un sistema lineal, para las incógnitas $\frac{\partial u}{\partial x}$ y $\frac{\partial u}{\partial y}$, estas ecuaciones son

$$\begin{pmatrix} \frac{dx}{ds} & \frac{dy}{ds} \\ -\frac{dy}{ds} & \frac{dx}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f'(s) \\ g(s) \end{pmatrix}.$$

El determinante de la matriz es el módulo cuadrado del vector tangente, por lo tanto distinto de cero. El sistema tiene solución única

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\frac{dx}{ds} f'(s) - \frac{dy}{ds} g(s)}{\left(\frac{dx}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dy}{ds}\right)^2} =: f_1(s) \quad (9)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-\frac{dy}{ds} f'(s) + \frac{dx}{ds} g(s)}{\left(\frac{dx}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dy}{ds}\right)^2} =: g_1(s) \quad (10)$$

que deben tomarse como la definición de las funciones $f_1(s)$ y $g_1(s)$. Las derivadas parciales primeras de u están determinadas unívocamente sobre S por los datos de Cauchy.

Para analizar qué sucede con las derivadas segundas derivamos (9) y (10) en la dirección tangente a S , o sea, respecto al parámetro s . Usando la regla de la cadena

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \frac{dy}{ds} = f'_1(s), \\ \frac{d}{ds} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \frac{dy}{ds} = g'_1(s). \end{aligned} \quad (11)$$

Estas dos ecuaciones, juntamente con la ecuación diferencial (3) deberían determinar las derivadas segundas de la solución en el punto. En conjunto constituyen un sistema lineal¹

$$\begin{pmatrix} a(x, y) & 2b(x, y) & c(x, y) \\ \frac{dx}{ds} & \frac{dy}{ds} & 0 \\ 0 & \frac{dx}{ds} & \frac{dy}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -F(\dots) \\ f'_1(s) \\ g'_1(s) \end{pmatrix} \quad (12)$$

¹Estamos suponiendo que la solución es dos veces continuamente diferenciable, para poder usar el teorema de Clairaut.

donde todas las funciones están evaluadas sobre S . La función $F(\dots)$ es parte de la ecuación diferencial, función del punto, del valor de u y de sus derivadas primeras, por lo que es conocida totalmente sobre S y podemos pensarla como fuente para las derivadas segundas de u . Este sistema tendrá solución única, es decir determinará unívocamente las derivadas parciales segundas de u en el punto (x, y) , si la matriz de coeficientes tiene determinante distinto de cero, esto es

$$a(x, y) \left(\frac{dy}{ds} \right)^2 - 2b(x, y) \frac{dx}{ds} \frac{dy}{ds} + c(x, y) \left(\frac{dx}{ds} \right)^2 \neq 0. \quad (13)$$

Pero esta expresión es justamente la forma cuadrática (4) asociada a la parte principal de la ecuación actuando sobre el vector normal a S (6). La conclusión es clara, la ecuación diferencial (3), juntamente con los datos de Cauchy determinan unívocamente la solución y sus derivadas parciales hasta orden 2 en cada punto de S siempre y cuando S no sea una superficie característica de la ecuación.

Nos interesa en particular la aplicación de estas observaciones a una ecuación hiperbólica. El problema de Cauchy para una ecuación hiperbólica es consistente, es decir tiene chances de tener solución única, si tomamos una superficie inicial S , a veces llamada superficie de Cauchy, donde la condición (13) se satisfaga en todos sus puntos (S no debe ser característica en ningún punto, ver Figura 1).

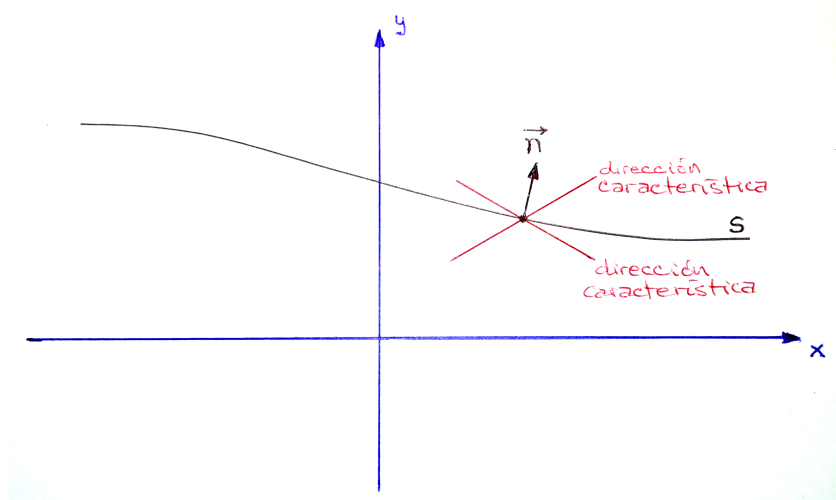


Figura 1: Superficie de Cauchy S , dirección normal $\vec{n}$ y direcciones características en un punto.

2 LA ECUACIÓN DE ONDAS EN UNA DIMENSIÓN ESPACIAL

Estudiaremos en esta sección el ejemplo más fundamental de ecuación hiperbólica en una dimensión, la ecuación de ondas. Este ejemplo servirá para introducir algunas propiedades importantes de validez general para ecuaciones hiperbólicas.

La ecuación de ondas en una dimensión espacial, para una función $u(t, x)$ es

$$-c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \psi(x, t), \quad (14)$$

donde c es constante y tiene unidades de velocidad y la inhomogeneidad $\psi(x, t)$ es una función dada (que representará, por ejemplo una fuerza). La función solución u puede describir múltiples cantidades de interés en física, tales como el apartamiento de la posición de equilibrio de una cuerda de guitarra. En general, u puede describir apartamientos pequeños de una posición de equilibrio estable para cualquier sistema mecánico clásico unidimensional, puede describir campos electromagnéticos viajeros, cambios de densidad en un fluido, etc.

2.1 PROBLEMA DE CAUCHY EN $\mathbb{R}$

Distintos problemas para (14) pueden considerarse de acuerdo al dominio espacial de interés. Consideraremos primero el problema en toda la recta real que podemos resolver mediante el método de D'Alembert. Consideremos pues el problema de Cauchy en $D = \mathbb{R} \times [0, \infty)$,

$$\begin{aligned} -c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= \psi(x, t), & u : D \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}, \\ u(x, 0) &= f(x), \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) &= g(x). \end{aligned} \quad (15)$$

En el ejemplo 3 de la sección 1.1 vimos que la superficies características de esta ecuación son $x + ct = \text{cte.}$, y $x - ct = \text{cte.}$, (rectas en D). Los datos iniciales, las funciones $f(x)$ y $g(x)$, están dados sobre la superficie de Cauchy $t = 0$.

Conviene resolver el problema (15) en coordenadas adaptadas a estas rectas características. Definimos entonces las coordenadas (p, q) en D

$$p = x - ct, \quad q = x + ct. \quad (16)$$

Es un ejercicio simple probar que en estas coordenadas la ecuación diferencial se escribe

$$-4c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial q \partial p} = \psi\left(\frac{q+p}{2}, \frac{q-p}{2c}\right) \quad (17)$$

Consideremos primero el caso homogéneo $\psi = 0$. La solución de (17) es

$$u = U(p) + V(q),$$

donde U y V son funciones arbitrarias de una variable. En términos de las coordenadas originales,

$$u = U(x - ct) + V(x + ct). \quad (18)$$

Antes de utilizar los datos iniciales para determinar U y V , notemos una propiedad básica del problema. La solución consiste en dos *ondas* que viajan con velocidad constante c y $-c$ (U hacia las x crecientes y V hacia las x decrecientes). En este caso, como es una ecuación con coeficientes constantes, las ondas viajan sin deformación (lo cual no será así en general si la ecuación tiene coeficientes variables o es cuasilineal). La propiedad básica que observamos en esta solución, que tiene validez general para las ecuaciones hiperbólicas, es la velocidad finita de propagación de las señales. La “información” provista por los datos iniciales no se propaga con velocidad arbitrariamente grande, sino que lo hace con velocidad c .

Determinemos ahora las funciones U y V en términos de los datos iniciales. Para esto, notemos que

$$U(x) + V(x) = f(x), \quad (19)$$

$$c (V'(x) - U'(x)) = g(x). \quad (20)$$

Integrando la segunda desde algún punto de referencia arbitrario x_0 , obtenemos

$$V(x) - U(x) = \frac{1}{c} \int_{x_0}^x g(s) ds + C.$$

Resolviendo esta expresión juntamente con (19) para U y V obtenemos,

$$V(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2c} \int_{x_0}^x g(s) ds + \frac{C}{2}, \quad (21)$$

$$U(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2c} \int_{x_0}^x g(s) ds - \frac{C}{2}. \quad (22)$$

Por lo tanto, reemplazando estas funciones en (18), la solución única al problema (15) es

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(s) ds. \quad (23)$$

Esta solución explícita en términos de los datos de Cauchy se conoce como la *fórmula de D'Alembert*, y nos dice que si $f \in C^2(\mathbb{R})$ y $g \in C^1(R)$, tenemos una solución $u \in C^2(D)$. La ecuación preserva la suavidad de los datos iniciales.

Conviene interpretar gráficamente la fórmula (23). Es claro que la solución del problema en el punto (x, t) del dominio depende del dato inicial $f(x)$ en los puntos $(x - ct, 0)$ y $(x + ct, 0)$ sobre la superficie de Cauchy, y del dato $g(x)$ en el segmento que une dichos puntos sobre S . La región (de forma triangular en este ejemplo) que definen las superficies características desde el punto en cuestión (x, t) hacia el pasado y el segmento de S comprendido entre ellas se llama *dominio de dependencia* del punto (x, t) ; ver la Figura 2.

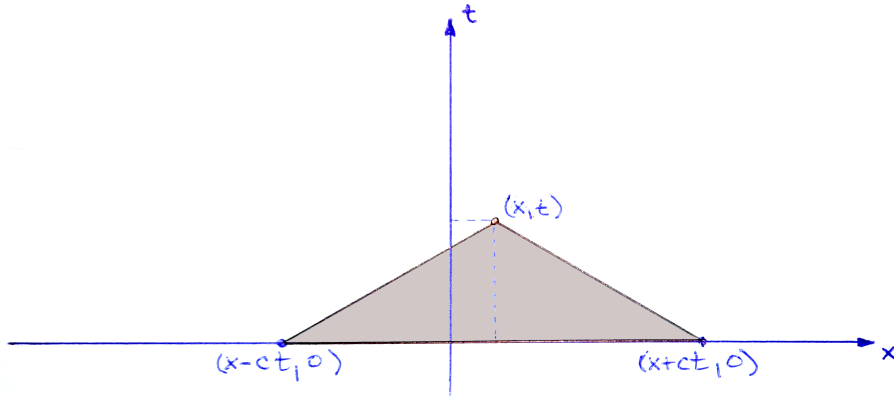


Figura 2: Dominio de dependencia del punto (x, t) .